# Лабораторная работа №5

## Таблицы в LaTeX

Сунь Маосин

11 Марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Цель работы

# Основная цель

Освоение работы с таблицами в **LaTeX**, включая базовое и продвинутое форматирование.

# Создание простых таблиц

# Компиляция таблиц из исходных файлов

Я начал с создания самой простой таблицы, используя окружение tabular. Это помогло мне понять базовую структуру: использование символа `&` для разделения колонок и `\\` для перехода на новую строку.

```latex
\begin{document}

    \section{Эксперименты с таблицами}


    \subsection{Простая таблица}
    Я начал с базового примера окружения \texttt{tabular}:
    \begin{center}
        \begin{tabular}{ll}
            Объект & Категория \\
            \hline
            Текст & Данные \\
        \end{tabular}
    \end{center}
```

**Рис. 1:** Компиляция простых таблиц

# Полученный результат

Готовый PDF содержит:

## 1.1 Простая таблица

Я начал с базового примера окружения `tabular`:

| Объект | Категория |
|---|---|
| Текст | Данные |

**Рис. 2:** Пример простых таблиц

# Использование `l`, `c`, `r`

Я создал три отдельные таблицы с разным выравниванием. Я увидел, что `l` прижимает текст влево, `c` центрирует его, а `r` сдвигает вправо. Для наглядности я увеличил ширину ячеек.

В файле `lab05.tex` выполнены эксперименты:

- `l` — выравнивание по левому краю,
- `c` — по центру,
- `r` — по правому.

```latex
% Слева (l)
\textbf{1. Выравнивание по левому краю (l):} \\
\begin{tabular}{|l@{\hspace{3cm}}|}
    \hline
    Текст слева \\
    \hline
\end{tabular}

\vspace{0.5cm}

% По центру (c)
\textbf{2. Выравнивание по центру (c):} \\
\begin{tabular}{|@{\hspace{1.5cm}}c@{\hspace{1.5cm}}|}
    \hline
    Текст по центру \\
    \hline
\end{tabular}

\vspace{0.5cm}

% Справа (r)
\textbf{3. Выравнивание по правому краю (r):} \\
\begin{tabular}{|@{\hspace{3cm}}r|}
    \hline
    Текст справа \\
    \hline
\end{tabular}
```

**Рис. 3:** Пример таблиц с выравниванием

# Полученный результат

## 1.2 Демонстрация выравнивания (l, c, r)

Я создал три примера, чтобы увидеть разницу в позиционировании текста:

**1. Выравнивание по левому краю (l):**

| |
|---|
| Текст слева |

**2. Выравнивание по центру (c):**

| |
|---|
| Текст по центру |

**3. Выравнивание по правому краю (r):**

| |
|---|
| Текст справа |

## Слишком мало элементов

В этом эксперименте я указал в строке меньше данных, чем было объявлено колонок. Я

# Полученный результат

## 1.3 Слишком мало элементов

Если в строке меньше элементов, чем объявлено в преамбуле (например, `ccc`), LaTeX просто оставляет пустые ячейки справа.

| | | |
|---|---|---|
| Первый | Второй | |

**Рис. 5:** Пример Слишком мало элементов

# Слишком много элементов

Я попробовал добавить лишние данные через символ `&`. Это привело к ошибке компиляции. Я понял, что количество разделителей должно строго соответствовать числу колонок, описанных в преамбуле таблицы.

```
4. Слишком много элементов
\subsection{Слишком много элементов}
    Если в строке больше элементов (лишние символы \texttt{\&}), LaTeX выдаст ошибку \texttt{Extra alignment tab has been changed to \cr}. Это происходит%потому, что колич
```

**Рис. 6:** Пример Слишком много элементов

# Полученный результат

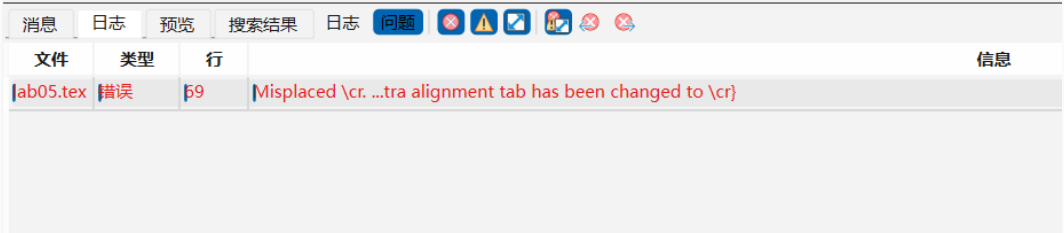


**Рис. 7:** Результат Слишком много элементов

# Команда \multicolumn

Я использовал команду `\multicolumn` для горизонтального объединения нескольких ячеек. Это позволило мне создать заголовок, который красиво располагается сразу над двумя колонками, что делает таблицу профессиональнее.

```
%5. Команда \multicolumn
\subsection{Команда \textbackslash\textbackslash multicolumn}
Я использовал эту команду, чтобы объединить несколько колонок в одну:
\begin{center}
    \begin{tabular}{lll}
        \toprule
        Колонка 1 & Колонка 2 & Колонка 3 \\
        \midrule
        \multicolumn{2}{c}{Объединенные ячейки} & Одиночная \\
        \bottomrule
    \end{tabular}
```

# Полученный результат

## 1.4 Команда \\multicolumn

Я использовал эту команду, чтобы объединить несколько колонок в одну:

| Колонка 1 | Колонка 2 | Колонка 3 |
|---|---|---|
| Объединенные ячейки | | Одиночная |

**Рис. 9:** Пример Команда \multicolumn

# Итоги работы

# Вывод

В процессе выполнения практических заданий я реализовал следующие шаги:

- Простой пример: Создал базовую таблицу, освоив использование & для колонок и `\\` для строк.
- Выравнивание `(l, c, r)`: Протестировал режимы по левому краю, центру и правому краю. Для наглядности увеличил ширину ячеек.
- Мало элементов: Убедился, что при недостатке данных в строке LaTeX просто оставляет пустые места справа без ошибок.
- Много элементов: Выявил, что лишние разделители `&` приводят к ошибке компиляции, так как данные выходят за пределы колонок.
- Команда `\textbackslash` multicolumn: Успешно объединил несколько ячеек по горизонтали для создания общего заголовка.